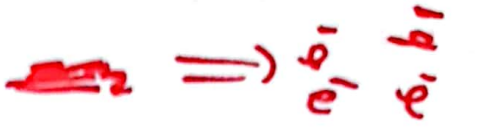
V) Fizică Cuantică

26) Efectul fotoelectric. Def + legi.



— Def — (Einstein)

— cunoscut ca fenomenul de emisie de electroni sub acțiunea radiației electromagnetice

— Einstein explică efectul pe baza generalizării ipotezei cuantelor de energie formulată de Plank.

— se introduce noțiunea de foton — particulă care posedă energia unei cuante

=) "lumina poate fi acum considerată un fascicol de fotoni"

— Legi —



a) curentul fotoelectric de saturație este d.p cu fluxul radiației incidente

b) viteza fotoelectronilor emiși depinde de frecvența radiației incidente și nu de flux

c) efe. foto. se produce doar pt RADIAȚII — cu o fz. mai mare decât o val. de prag

d) efe-fd. se produce instantaneu

Transfer energie foton ⟶ electron

$$\underbrace{h\nu}_{\text{energie cuantică preluată de electron = foton}} = \underbrace{L_{ext}}_{\text{lucru mecanic}} + \underbrace{\frac{mv^2}{2}}_{\text{energia unei particule}} \quad \text{Ec. Einstein}$$

h = d Plank
ν = fz undei

$$L_{ext} = h\nu_0 \quad \text{(prag)}$$

↑ frecvență de prag

Scanned with CamScanner

27) Efectul Compton. Legi de conservare. Bibliografie

-Def-

→ pune în evidență structura radiației electromagnetice

= fenomenul de împrăștiere a radiației X pe substanță care are ca rezultat apariția unei deplasări în lungime de undă:

fascicul cu λ_0 ⟹ [Bloc grafit] → radiația împrăștiată la θ conține și undă mai mare λ_1

-Constatări-

1) deplasare Compton ↑ adică ↑ unghi de împrăștiere radiație

$= \Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_0$

2) componentă cu lungime de undă mai mare

↳ e mai mare ca intensitate decât componenta inițială

intensitate λ_1 > intensitate λ_0

3) $\Delta\lambda$ - depl. Cr. este independentă de material

lungime de undă radiație incidentă

—Formule— (de la ef. fotoelectric)

-trans. energie foton-electron:

$$h\nu = L + \frac{1}{2} m v^2$$

ν = frecvență undă

h = ct Planck

$h\nu$ - cuantă de energie

fotoni

$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$$

~~-conservă energie~~

$\Delta\lambda$ - deplasare Compton $= \lambda_1 - \lambda_0 = 2\lambda_c \sin^2\frac{\theta}{2}$

λ_c - lungime de undă Compton

$$\lambda_c = \frac{h}{m_0 c}$$

λ_0 - lungime de undă a radiației incidente

λ_1 - lungime de undă a componentei ce apare pe lângă radiația incidentă

Scanned with CamScanner

Model 28) Modelul Bohr. Postulate și relații de cuantificare.

– Semiclasic modelul planetar + ipoteza Planck + Einstein

→ a considerat că electronii se mișcă pe traiectorii circulare

→ sunt stabili doar anumite stări = stări staționare

↑ tranzițiile electronice între aceste stări
⇒ emisie / absorbție de fotoni

– Postulate –

(1) electronii în atom se mișcă pe orbite staționare
– în stări staționare ATOMII nu emit / absorb energie.

$$m \cdot v \cdot r = n \cdot \hbar$$
(r = r_n)

$n = 1, 2, 3 \ldots$

$\hbar = \frac{h}{2\pi}$ – ct Planck redusă

(2) Atom
stare n ⟶ stare mai ↓ ⇒ trecerea este însoțită de emisia / absorbția unui FOTON = cu dif. de energie pe nivelul implicate

m, n – nivelele (stările) între care are loc tranziția

$h\nu = \Delta E = |E_m - E_n|$

$E_m = E_n + h\nu$ – absorbție

$E_m - E_n = h\nu$ – emisie

– Relații cuantificare –

• cuantificarea momentului cinetic al unui electron aflat în mișcare circulară pe orbita în jurul atomului:

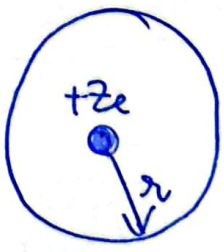
$L = n \cdot \hbar$ – ct Planck redusă

$= p \cdot r \rightarrow$ raza
↓ impuls electron

• cuantificarea razei

condiția de stabilitate

$$\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{mv^2}{r}$$



r – raza
n – nr. cuantic principal
ε_0 – permitivitatea vidului
Z – nr. atomic element (nr. de protoni)

Scanned with CamScanner

29) Funcția de undă în mecanică cuantică. Proprietăți.

$$\Psi(x,t) = A \cdot e^{i(kx - \omega t)}$$

- ec. undei plane asoc. particulei libere care are energia E și impuls p

- $\lambda = \frac{h}{p}$ — h - ct Planck $= \frac{hc}{pc}$ — p - impuls — Energie

lungime de undă

- Conform energiei: $E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$; $\omega = \frac{2\pi}{T}$

$\rightarrow \Psi(x,t) = A \cdot e^{i\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot x - \frac{2\pi}{T} \cdot t\right)}$

$\rightarrow \lambda = \frac{h}{p} \Rightarrow p = \frac{h}{\lambda} \cdot \frac{2\pi}{2\pi} = \frac{h}{2\pi} \cdot \frac{2\pi}{\lambda} = k \cdot \hbar$

$\rightarrow E = p \cdot c$ energie

Relația lui Heisenberg: $\Psi(x,t) = A \cdot e^{\frac{i}{\hbar}(k \cdot \hbar \cdot x - \omega \cdot \hbar t)}$

$$\Psi(x,t) = A \cdot e^{\frac{i}{\hbar}(px - Et)}$$

$$E = p \cdot c = \frac{h \cdot c}{\lambda} = \hbar \cdot \omega$$

— Proprietăți Ψ —

(1) $\Psi \in \mathbb{C}$

(2) Ψ - cont, diferențiabilă

(3) $\Psi(x,t) = 0$ — unde particula nu poate fi găsită în regiuni finite inaccesibile

(4) Ψ - fct de pătrat integrabil $\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx = N < \infty$

(5) $|\Psi|^2$ - densitate de probabilitate de localizare

$= P(x,t)\,dx$ = probab. de a găsi particula între x și $x + dx$

(6) cond normare: $\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi|^2 dx = 1$

Scanned with CamScanner

30-31) Particula în groapă infinită. + calcul energii + den. de probab.

- particula e confinată într-un sistem cuantic repr. de o regiune finită / particula are potențial infinit în afara acesteia

Energia potențială: a particulei

$$U(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x \le L \\ \infty, & x < 0;\ x > L \end{cases}$$

- în int. cutiei
- pereții cutiei de lungime L

Fct de undă: $\psi(x) = 0$, $x < 0$, $x > L$ ↔ pt dom neaccesibil

ψ - continuă $\Rightarrow \lim_{x \to 0} \psi(x) = \lim_{x \to L} \psi(x)$

Ec. Schrödinger din int. cutiei:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \psi = 0$$

→ not cu k^2

- ec. dif. de grad 2 $\Rightarrow$

sol. generală: $\psi(x) = A \sin kx + B \cos kx$

Coef A-B din cond ψ = cont: $\Rightarrow \psi(0) = 0$

$\psi(L) = 0$

$\Rightarrow \psi(0) = B_1 = 0 \Rightarrow \boxed{\psi(x) = A \sin kx}$

$\Rightarrow \psi(L) = A \sin kL = 0 \Rightarrow kL = n\pi$ ($A \neq 0$)

$\Rightarrow (k)_n = \frac{n\pi}{L}$ cu $n = 1, 2, \ldots$

Deci: $\psi(x) = A \sin\left(\frac{n\pi}{L}\right)x$

Energii: $k^2 = \frac{2m}{\hbar} E \Rightarrow E = \frac{k^2 \cdot \hbar}{2m}$ (apoi în fct de k)

$\Rightarrow E_n = \frac{n^2\pi^2}{L^2} \cdot \frac{\hbar}{2m} = \frac{\hbar\pi^2}{2mL^2} \cdot n^2 = E_1 \cdot n^2$

$n \in \{1, 2, 3, \ldots\}$

$\Rightarrow \{E_1, 4E_1, 9E_1, \ldots\}$ valori proprii (E_n (energia cuantificată) energie pt $n = 1$)

Scanned with CamScanner

$\psi(x) = A \sin\left(\frac{n\pi}{L}\right) x$ $\quad \frac{n\pi}{L} \to k$

— cond. de normare : $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi|^2 dx = 1$

$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \left|A \sin\left(\left(\frac{n\pi}{L}\right) x\right)\right|^2 = 1$

$\Rightarrow |A|^2 \int_0^L \sin^2\left(\frac{n\pi}{L} x\right) dx = 1 \qquad \frac{n\pi}{L} = k$

$\sin^2\left(\frac{n\pi}{L} x\right) = \frac{1 - \cos(2kx)}{2}$

$\Rightarrow \frac{|A^2|}{2} \int_0^L dx = 1$

$\int dx = x$

$\frac{|A^2|}{2} \cdot x\Big|_0^L = 1 \Rightarrow \frac{|A^2| \cdot L}{2} = 1 \Rightarrow |A| = \sqrt{\frac{2}{L}}$

$\Rightarrow \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ cu $n = 1, 2, 3, \ldots$

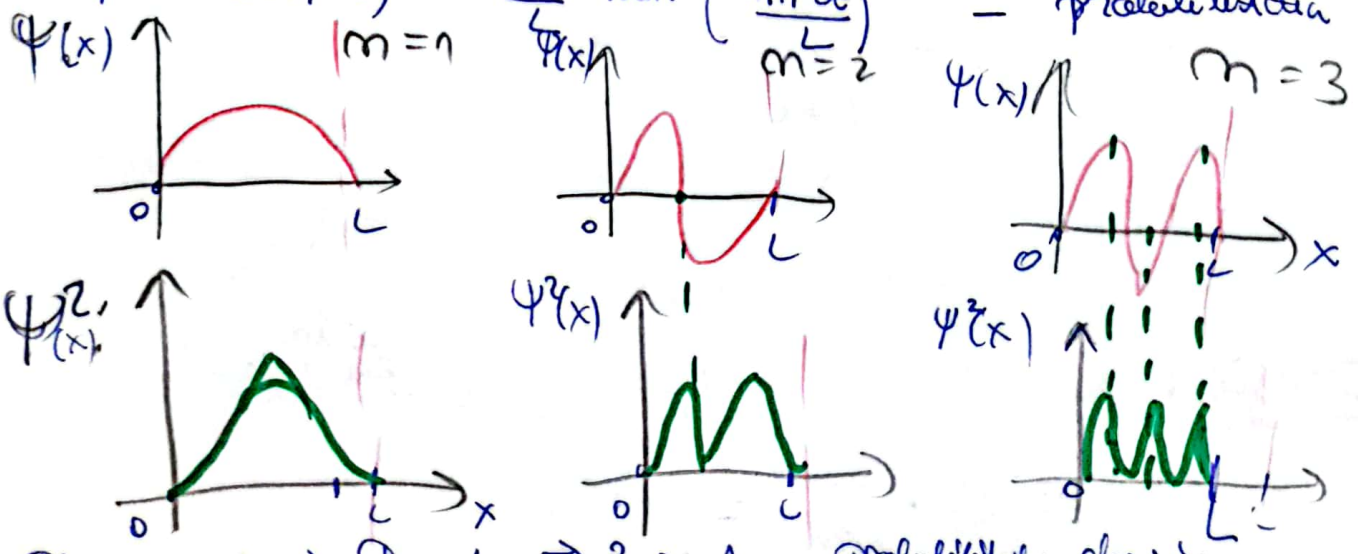
— sol. ec. Schrodinger

— Densitate de probabilitate —

din prop. $\psi \Rightarrow \mathcal{P}(x, t) = |\psi_n|^2$

= reprezintă probabilitatea de a localiza o particulă dintr-o mulțime dată între 0 și "cutia" unidimensională de dim. L

$\Rightarrow \mathcal{P}(x, t) = \frac{2}{L} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ — probabilitatea



Pt $n \to \infty \Rightarrow$ Parcela $\to \frac{2}{L} \approx \frac{1}{L}$ — probabilitatea clasică

Scanned with CamScanner

32) Particula într-o groapă finită. Ec + dim

Sistemul cuantic — care se referă la o particulă într-o groapă finită este un sistem în care particula este confinată într-o regiune finită de spațiu

→ se realizează cu ecuația Schrödinger

— Energia potențială care descrie particula într-o groapă finită —

$$U(x) = \begin{cases} U_0, & x \le 0 \quad - \text{reg I} \\ 0, & 0 < x < L \quad - \text{reg II} \\ U_0, & x \ge L \quad - \text{reg III} \end{cases} \qquad L - \text{lungimea "cutiei"}$$

Fct. undă: $\Psi(x,t) = 0$

Ec. Schrödinger: I, III: $\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - U_0)\Psi = 0$

$\Psi = \Psi_{1,3}$ pt reg 1 și 3

II: $\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \left(\frac{2m}{\hbar^2}(E - 0)\right)\Psi = 0$, k^2

$$\frac{d^2\Psi_2}{dx^2} + k^2 \cdot \Psi_2 = 0$$

Sol. ec. dif: $\Psi_2 = A_2 \cdot \sin(kx) + B_2 \cos(kx)$

! Ψ_1 și Ψ_3 - soluții ex. pentru Ψ_2

$\Rightarrow \Psi_1 = A_1 e^{\alpha x} + B_1 e^{-\alpha x}$, $\Psi_3 = A_3 e^{\alpha x} + B_3 e^{-\alpha x}$.

Propr Ψ: $\Psi_2 = A_2 \cdot e^{ikx} + B_2 \cdot e^{-ikx}$

→ Ψ diferențiabilă $\Rightarrow \lim_{\substack{x \to -\infty \\ +\infty}} \Psi_1 = 0 \Rightarrow A_3 = 0$, $\Psi_3 = 0$

Tb să aflu A_1

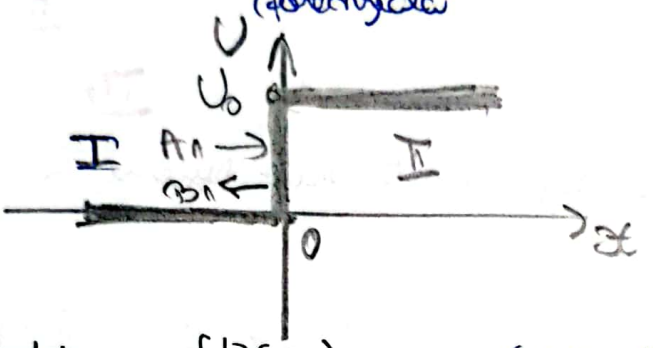
Scanned with CamScanner

33) Treapta de potențial

= schimbare bruscă în potențialul electric dintr-o regiune în alta

⇒ un ex: bariera electrică / strat material ce oprește trecerea unui electron

⇒ aplicații: analiza electronului ce traversează o barieră



E potențial:

$$U(x) = \begin{cases} U_0, & x \geq 0 \quad II \\ 0, & x < 0 \quad I \end{cases}$$

Ec. Undă: ~~$\psi(x) = 0$ (proprietate)~~ (ec. staționară)

pe regiuni: I: $\psi_1 \Rightarrow \frac{d^2\psi_1}{dx^2} + \frac{2m(E-0)}{\hbar^2}\psi_1 = 0$ $= k^2$

II: $\psi_2 \Rightarrow \frac{d^2\psi_2}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E-U_0)\psi_2 = 0$ $= -\alpha^2$

Ec. diferențiale: $\psi_1 = A_1 \cdot e^{ikx} + B_1 \cdot e^{-ikx}$

$\psi_2 = A_2 \cdot e^{\alpha x} + B_2 \cdot e^{-\alpha x}$

ψ diferențiabilă / continuă / mărginită:

- $\psi_2 \to 0 \Rightarrow A_2 = 0$
- condiția de continuitate $\Rightarrow \begin{cases} \psi_1(0) = \psi_2(0) \\ \frac{d\psi_1(0)}{dx} = \frac{d\psi_2(0)}{dx} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 + B_1 = B_2 \\ ik(A_1 - B_1) = -\alpha B_2 \end{cases}$

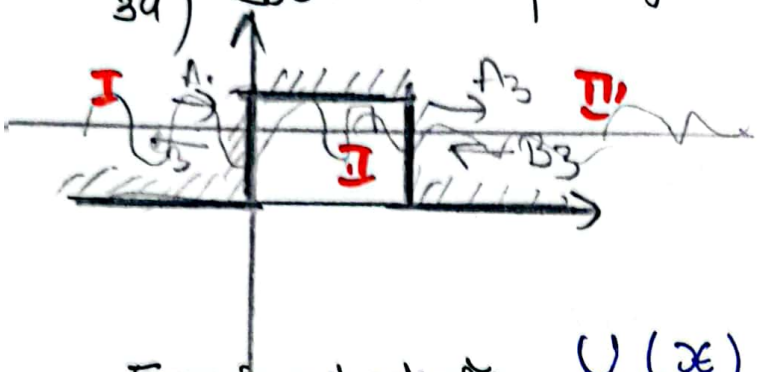
$\Rightarrow \begin{cases} A_1 + B_1 = B_2 \\ A_1 - B_1 = -\frac{\alpha}{ik} \cdot B_2 \end{cases} \oplus \Rightarrow A_1 = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\alpha}{ik}\right)B_2$

$\Rightarrow B_2 = \frac{2A_1}{1 + \frac{ik}{\alpha}}$

Scanned with CamScanner

→ densitate de probabilitate: $\mathcal{P}(x \geq 0)\,dx = |\psi_2|^2\,dx$

34) Bariera de potențial. Coeficient de tunelare



Energie potențială: $U(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \quad \text{I} \\ U_0, & 0 < x < l \quad \text{II} \\ 0, & x \geq l \quad \text{III} \end{cases}$

Ec. undă: $\psi(x) = 0$, pt mișcare unidimensională

→ pe regiuni: ψ_2 - reg II: $\frac{d^2\psi_2}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - U_0)\cdot\psi_2 = 0$

$\psi_{1,3}$ - reg I, III: $\frac{d^2\psi_3}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - 0)\cdot\psi_{1,3} = 0$

Ec. dif. sol: $\psi_{1,3} = A_{1,3}\,e^{ikx} + B_{1,3}\,e^{-ikx}$

$\psi_2 = A_2\cdot e^{\alpha x} + B_2\cdot e^{-\alpha x}$

Trecem apoi cf. proprietăților fct ψ - continuitate
- mărginire

→ se aflată coeficienții $A_{1,2,3}$ $B_{1,2,3}$

→ Coef de tunelare ⇒ se află cu probabilitatea să integrală în anumite regiuni

= transparența barierei = T

transparența e mai mare cu cât lungimea barierei e mai mică

Scanned with CamScanner